

Вариант 33

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 67)e^{x-66}$ на отрезке $[65; 67]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 30 \cos x + 15\sqrt{3}x - 5\sqrt{3}\pi + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -12 + \frac{7\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{7\sqrt{3}}{2}x - 7 \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 54 \cos x - 57x + 41$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 111x - 109 \sin x + 68$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 71 \cos x + 73x + 49$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 50 \sin x - 53x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 29 \cos x + \frac{93}{\pi}x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \sin x - \frac{54}{\pi}x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x - \frac{90}{\pi}x + 18$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \sin x + \frac{72}{\pi}x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 59 \operatorname{tg} x - 59x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 18 \operatorname{tg} x - 18x + 34$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 36 \operatorname{tg} x - 36x + 9\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 36 \operatorname{tg} x - 36x - 9\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 37x - 37 \operatorname{tg} x + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 54x - 54 \operatorname{tg} x - 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 32 \operatorname{tg} x - 64x + 16\pi - 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 44x - 22 \operatorname{tg} x - 11\pi - 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 61)e^{x-61}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (74 - x)e^{x+74}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (51 - x)e^{51-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 42)e^{42-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 15)^{11}$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 6)^{11} - 11x$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12 \ln(x + 14) - 18$ на отрезке $[-13; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \ln(x + 2) - 11x - 7$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(2x) + 8$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(2x) - 2x + 8$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x - 5$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 8x + 2 \ln x - 11$ на отрезке $\left[\frac{8}{9}; \frac{10}{9}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (4x^2 - 36x + 36)e^{x-33}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 21x + 21)e^{x+13}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{25-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 15)^2 e^{x-15}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 16)^2 e^{x-11}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 12)^2 e^{32-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 6)^2 e^{15-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 6x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x - 6 \sin x - 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 6x + 6)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 9) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 48x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 300x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 11$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 147x + 23$ на отрезке $[-8; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 15x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 11$ на отрезке $[6; 18]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 13$ на отрезке $[-5; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 75$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 23$ на отрезке $[1, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 11$ на отрезке $[-13; -8, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 21x + 2$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2x^2 - 32x - 20$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3,5x^2 - 40x - 7$ на отрезке $[4; 9]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 - 60x - 15$ на отрезке $[-15; -6]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 27x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 15 + 243x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 6x^2 - x^3 + 7$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 83$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -7,5x^2 - x^3 + 89$ на отрезке $[-10; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 15x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[8; 13]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 8$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 10$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 29$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 27$ на отрезке $[2; 404]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 5x + 2$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 14$ на отрезке $[76; 85]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 9 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 14]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x + 13$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 9$ на отрезке $[34; 37]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 16$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 22$ на отрезке $[2; 400]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 10x + 2$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 12x + 57$ на отрезке $[34; 42]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 18x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 24x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[62; 64]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 4x + 13$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 12x + 8$ на отрезке $[572; 577]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 676}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 100}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 169}{x}$ на отрезке $[1; 20]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 576}{x}$ на отрезке $[-36; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{722}{x} + 2x + 12$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{x} + x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{128}{x} + 16$ на отрезке $[0, 5; 19]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{36}{x} + 9$ на отрезке $[-19; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (19 - x)e^{20-x}$ на отрезке $[17; 29]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (8 - x)e^{x-7}$ на отрезке $[4; 10]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 18)e^{19-x}$ на отрезке $[14; 24]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 9x - 9)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 12x + 12)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 7x - 7)e^{-7-x}$ на отрезке $[-11; -4]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 16x + 16)e^{16-x}$ на отрезке $[15; 19]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 29)^2 e^{x-29}$ на отрезке $[27, 5; 33]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 26)^2 e^{x-24}$ на отрезке $[3; 25]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 6)^2 e^{-6-x}$ на отрезке $[-9; -5]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 12)^2 e^{-10-x}$ на отрезке $[-11, 5; -9]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 6)^4 + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 13)^{11} - 11x + 6$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 4x - 4\ln(x + 5) + 7$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3\ln(x + 7) - 3x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 20x + 42\ln x + 5$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 27x + 54\ln x + 4$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1)\cos x - 2\sin x + 11$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x)\cos x + 2\sin x + 16$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2\operatorname{tg} x + 4x - \pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12\operatorname{tg} x + 6\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 25\cos x - 30x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 23\sin x - 27x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 54\sin x - 27\sqrt{3}x + 4,5\sqrt{3}\pi + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 - 5,5\sqrt{3}\pi + 33\sqrt{3}x - 66\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 576}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 49}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{27 - 2x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 30x + 226}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 22x + 157}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{57 - 16x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(17 + 2x - x^2) + 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9(x^2 + 16x + 83) - 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_8(x^2 + 8x + 528) - 9$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(7 + 10x - x^2) + 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 4^{-10x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 4^{x^2 - 12x + 56}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2 + 22x + 119}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 9^{-23 - 10x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2(x + 1) - 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2(x + 7) + 5$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 1)^2(x + 2) - 3$ на отрезке $[-1; 10]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 5)^2(x - 6) + 4$ на отрезке $[1; 5,5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 6e^x + 10$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 20x^3 - 65x$ на отрезке $[-3; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 8$ на отрезке $[-5; 1]$.